DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.1993.02.010



# 重大科技项目中评估研究

"科技项目评价"课题组*

(中国科学院科技政策与管理科学研究所)

**摘 要**

本文针对我国重大科技项目的特点、管理体制及运行机制，着重讨论了重大科技项目中评估的地位与作用、中评估的基本要素分析、评价模型、评价指标体系及评价方法等问题，提出了根据项目的工期、技术和管理特性进行分类评估的"STM动态模型"，以及按指标层面(水平)推进的动态权重"递进评价"模型方法。

## 一、中评估的地位、作用及特点

对于重大科技项目来说，管理的内容主要分为计划的制定和实施过程中的调控两个方面。计划描述了即将开始的行动，行动开始后调控就成为主要的工作。当然，调控的主要目的在于采取校正措施以纠正偏差，如果计划和工作程序都完全按步就班地进行，也就不需要进行调控了。但这种情况只会发生在静态分析中，实践中几乎是不存在的。事实上，管理政策、管理目标和管理的战略战术随时随地都随着系统本身和环境的变化而变化。因而，调控也就成为必不可少的管理内容。尤其是对于国家科技攻关计划和高技术计划等重大科技项目，研究周期长、投资强度高、探索性强、涉及面广、技术难度大、不可预见因素多，在项目实施过程中更有必要实行严格的科学管理和有效的调控措施。

调控是根据已经建立的工作测定指标系统或标准规范，对项目执行中发生的偏差进行校正的过程。这一过程由以下三个步骤组成：

(1)测定，通过正式或非正式的报告，确定实际进度与既定目标之间存在多大的差距；

(2)评价，对已经完成的工作给出评价，并找出计划实施中主要偏差的原因和可能的影响因素；

(3)校正，采取必要的调控措施以实现或超过既定目标。

因此，对重大科技项目的实施状况和实施效果的测定和评价，是对项目进行调控的基础。中评估和调控在项目管理中的地位和作用如图1所示。

项目实施过程中的评价和调控工作正是我国重大科技项目管理中的薄弱环节。由于缺乏科学的评价指标和评价方法，评价结果就难以做到客观和准确，致使调控经常要靠"拍脑袋"来决策，势必影响决策的质量和管理工作的水平。因此，针对我国重大科技项目的特点、管

*课题组成员：蔡晨、孙玉麟、连燕华、陈浩、穆荣平、童健。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

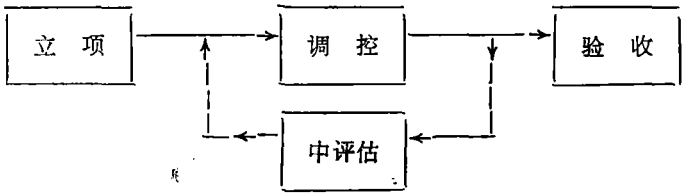



图 1 中评估在项目管理中的作用

理体制及运行机制，参考国外科技项目中评估的理论与方法，研究出一整套适合中国国情的科技项目中评估的理论、方法、评价指标体系及实施办法，对于科技项目管理的科学化和规范化，提高整个国家科技管理的水平，都具有十分重要的意义。

调控作为一个不断校正偏差的管理过程，好比是一个空调系统中的恒温调节装置，而相应的评价指标体系或标准规范就象一个温度指示器，利用它可以及时地发现项目实施过程中出现的偏差。通过中评估的信息反馈，找出出现偏差的主要原因及薄弱环节，以便采取相应的校正措施。

校正措施有三种方式，即自我校正、针对性校正和强制性校正。自我校正由项目承担单位在实际工作中自己校正较小的偏差；针对性校正一般由项目主管部门和项目承担单位共同作出，针对项目实施过程中的薄弱环节，采取相应的调控措施；强制性校正一般由主管部门作出，通过改变既定的目标、技术路线和变更承担单位等措施来弥补较大的偏差。

中评估的目的不仅在于发现项目实施过程中的偏差，而且对于宏观管理部门及时了解整个项目的进展情况，对于项目承担单位不断自我监测各个管理环节并及时发现和解决问题，对于提高整个项目的管理水平都具有重要的意义。

## 二、中评估基本要素分析

### 1. 中评估的对象与内容

重大科技项目内部通常都存在着多个层次，由不同层次的研究与开发活动、不同领域的知识与技术、不同类型的单位与人员所构成。因而，重大科技项目的管理十分复杂。以国家科技攻关项目为例，从项目内容和任务划分的角度分析，一般每个大项目下面设有若干个课题，每个课题又是由若干个专题组成，有些专题下面还设有子专题，其内部结构如图2所示。

重大项目除了内部层次较多以外，各专题间也存在复杂的相关性，有的是并行关系，有的则是前后关系，许多专题之间存在着相互依存的关系。如果一个专题不能按时保质完成，可能会影响其他专题甚至整个项目的进度。从项目管理的角度看，重大项目中的最基本的活动单元是专题。因此，重大项目中评估的基本单元也应为专题，通过对专题的评估可以反馈课题和项目的实施状况。

中评估主要是对项目的执行情况进行评价。从上述分析可以得出，进度和质量应是中评估的重要内容。重大科技项目除了具有层次多、结构复杂的特点外，还有投资强度大、研究周期长、资金来源渠道多和环境条件的变化影响大等特点。这些特点导致组织管理的复杂性和对环境的依赖性加大。因此，中评估在注意进度和质量的同时，还必须对费用、环境条件和组织管理情况进行评估。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

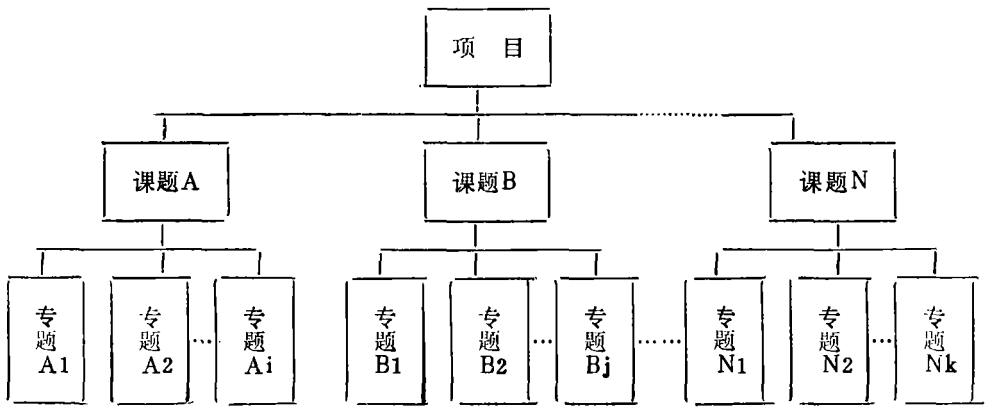



图 2　国家科技攻关项目结构

**2．中评估的目标和方式**

中评估的主要目的是各级管理者掌握项目执行的基本状况，以便总结经验、找出问题、及时调控。宏观管理部门可以通过中评估及时了解基层的进展和存在的困难，决定是否应当继续拨款，并采取必要措施协助基层解决问题。基层管理者可以通过中评估总结自己的工作，反映存在的问题和困难，提高管理水平。中评估与立项和验收不同，是项目执行过程中对执行情况的评价，因此中评估工作不应耗费过多的时间和人力，以免影响项目的正常进行。中评估的结果应能将被评估的专题划分为不同档次，并对各档次专题提出初步诊断意见和有针对性的调控建议，供决策部门参考。评估结果一般应将被评价的专题划分为A、B、C、D、E等五个档次。其中，A类为执行情况优异，应给予表彰及其他鼓励性措施；B类为执行情况正常，按原计划拨款；C类为执行情况基本正常，但存在一些薄弱环节，要求有关部门采取相应的改进措施后，继续拨款；D类为执行情况较差，暂缓拨款；E类为执行情况很差，则应停止拨款。对于后两类专题，主管部门应组织专门调查组进行调查并提出处理意见。

中评估的目标决定了中评估的基本方式。中评估应采取自查与他查相结合，普查与抽查相结合，管理部门、执行部门与专业评估机构相结合的方式。通过自查，促使项目承担单位及时发现薄弱环节和可能出现的偏差；通过他查，可以确保自查结果的真实性和评价的有效性；通过评估专家组的综合评价，可使主管部门及时了解各个专题的进展情况和整个项目的执行情况，以便及时采取相应的调控措施。为了减轻基层管理者的负担，中评估应与年度总结相结合，尽量用年报表的数据。

**3．中评估数据的收集和处理**

中评估所需数据的收集可以采取多种方式和多种渠道，例如中评估调查表、抽查报告、重点评估报告、课题与项目的自查报告、历年的年度报表、历年的年度总结报告、立项合同资料、可行性研究报告等等。中评估不能只依赖一次性的调查表，而是要收集各种相关资料，这样才能使一次性中评估调查的工作量不会过大，又能保证信息的充分和准确。

中评估资料的多样性决定了数据处理的复杂性，要求中评估数据的处理必须采取定性与定量相结合的方式。对中评估调查表、年度报表、专题合同数据库等大量一般性信息，应利用事先研究确定的评价模型进行加工计算，由各方面专家组成的中评估委员会作出评估结论。对绝大多数专题来说，一般都应能顺利通过中评估，获得进一步的拨款。存在较严重问题的专题总是少数，中评估正是要筛出这些专题，进行初步分析，以便采取有效的调控措施。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

## 三、中评估评价模型探讨

重大科技项目大都涉及不同的学科领域和技术类型，项目所属各专题及课题的工期、费用、管理模式以及相互之间的关系等都有较大的差异，难以用统一的评价指标来进行评价。随着项目的实施，不仅项目本身的状况在发生变化，而且其技术环境、市场环境，甚至有关政策法律也在不断的变化，难以用统一的质量标准来测定。因此，应根据专题的特征将其划分为不同的类型，针对不同的类型采用相应的评价指标；对于同一类型的专题，也要动态地看待实践的全过程，即在不同的阶段应使用不同的权重来评价。

为使上述思想能够具体落实，建立一个实用的、结构良好的、以计算机技术为基础的评估模型是十分必要的。这有助于在评估过程中利用定量、半定量的评估技术使评估方法逐步转向结构化或半结构化，尽量减少个人偏好等主观因素的影响。

评估模型应具备科学性和经济性，即能使评估结果准确、公正，又能节约人力、物力和时间。当然，一开始不能对模型寄予过高的期望，但随着经验的积累和技术的完善，原始的概念模型终究会变为成熟的实用模型，而将分类评价和动态测度的思想引入中评估过程本身就有助于提高评价工作的水平。

模型结构主要涉及两类问题：一是项目分类的表征因素（表征指标）；二是项目执行的评价因素和度量标准（评价指标和参数，及其取值范围）。第一类问题构成模型的主要框架。为准确起见，应尽可能挑选那些对项目评估有实质性影响的表征指标，并且要求各指标间应无派生或连带关系，类似于代数中的“线性无关”的概念。这样选出的一组指标集，在几何上可构成一个多维空间，每一表征指标对应于一维坐标轴。为简单和直观起见，一般将其处理成三维空间。

我们在进行重大科技项目中评估时，将模型框架设计成一个三维坐标系模型。三维坐标轴分别是：S维（Schedule——工期）、T维（Technical style——技术类型）、M维（Management style——管理类型）。其中，S维的度量分为长、短两类、T维分为R（研究）类和D（开发）类，M维分为紧密型和松散型两类（见图3）。这样，就将三维空间划分为八个

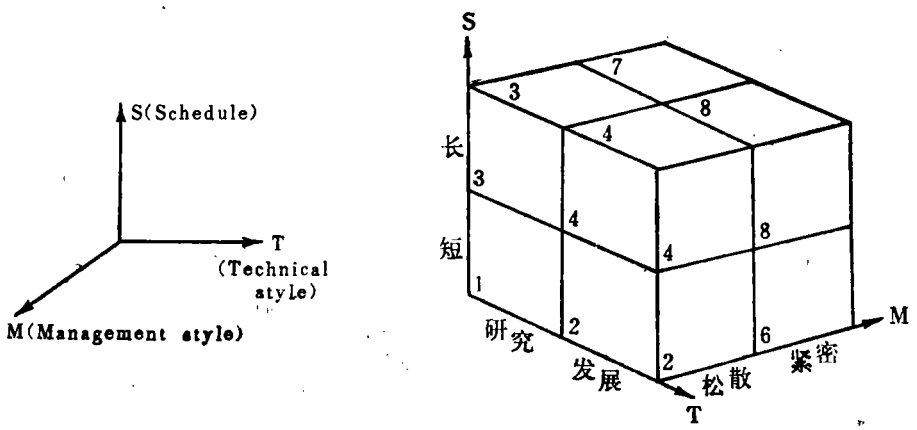



图 3 三维分类模型示意图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

小立方体，凡属于同一个小立方体的专题被认为具有类似的评估属性，即可使用同一类评估标准。这样就可使项目所属专题的不可比情况大为改善。

从图3中可以看出，若每个维度取两个刻度，则有$2^3$个小立方体。将所有被评价专题划分为八种类型，仅仅是为了使模型较为简单并便于操作。在实际应用过程中，完全可以设计更多的维度或给每一维度以更精确的刻划。

在专题的分类属性确定以后，其评价指标也就比较容易确定了。鉴于项目管理的动态特性，在专题实施的不同阶段对其进行评估时，尽管评价指标没有变化，但每一指标的权重则可能需要不断修订。因此，要保证中评估的科学性，除了应用三维分类模型外，还必须建立科学的评价模型。

## 四、中评估评价方法探讨

如前所述，一个重大科技项目往往由若干个课题组成，而每个课题又由若干个专题所组成。由于专题涉及面较窄，而本身具有明确的经费计划、进度要求和完成目标，因而可以把专题评价作为项目评价的基本单元，通过对各个专题的综合评价，以及对各专题之间相互关系和课题之间的相互系统的综合分析，可以对项目做出更全面的评价。本节所述评价方法将局限于专题评价。

选择合适的评价指标是进行专题评价要解决的关键问题之一。我们采用从中评估目标分解着手的方式，提出反映和影响专题执行的六个方面，即进度、经费、质量、配合支撑条件、组织管理和专题前景，并从这些方面出发层层分解，找出能够刻画或反映这六个方面的基本元素，在此基础上建立专题评价的基层指标。这些指标从特征上可分为两类：一类是硬指标，可以直接度量或间接度量；另一类是软指标，这类指标具有较大程度的模糊性，需要由专家评议测定。如何减少软指标的模糊性及其在评价中产生的偏差，是处理软指标的困难所在。

设$I(Si)=\{x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \cdots x_n^{(i)}\}$为专题Si的指标集，$i=1,2,\cdots,m$。其中$x_j^{(i)}$为第j个指标在Si中的测定值。当m很大时，对m个专题进行评价的方法一般都可归结为：

$$V(Si)=\sum_{j=1}^{n} P_j;\ x_j^{(i)}$$

其中Pj为对应指标$x_j^{(i)}$的“权重”。这种评价方法突出之处是蕴含了“权重”不变性假定。但事实上，无论是在专题执行的不同阶段，或者在同一阶段的不同层面，同一指标对专题的重要程度都在改变；这种指标重要程度的“动态”变化要求从新的角度考虑评价方法。

专题评价的基本依据是合同规定的内容。有些专题可能因为规定的要求过高而达不到，有些专题可能因为规定的要求过低而远远超过，还有的专题可能因为环境的变化而需要调整等等，所有这些情况又都有别于合同规定的内容。当专题数目较少时，一般可以组织专家组对各个专题逐个进行评估分析。一旦专题数目很多，又需要在较短的时间内完成这一批专题的评价时，则将是一件极为困难的任务。为了妥善解决专题评价中出现的上述情况，我们首先对“指标集”进行必要的扩充，其次在评价方法上提出动态权重“递进评价”的模型方法，并建立包括有“存在问题”和“对策建议”等信息反馈的输出系统。下面仅对评价方法做一简单说明。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

从基本指标集$I=\{x_1,x_2\cdots,x_n\}$出发，构造k个指标层面I1，I2，…Ik，其中对一切j（$1\leqslant j\leqslant k$）有$I_j<I$且$\sum_{j=1}^{n}I_j=I$。这k个指标层面分别对应于专题的k个不同水平（一般可取k=3～5）。在不同的水平上，同一指标可能具有不同的重要性，从而反应出“权重”的变化。我们把这种按指标层面（水平）推进的评估方法称为“递进评价”（见图4和5）。值得指出的是，软指标在此时有较明显的趋势，可以对评价提供更多的信息。

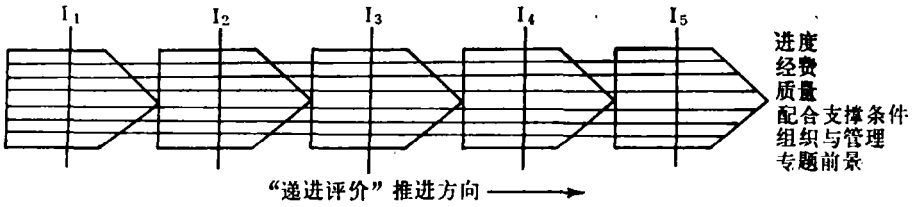



图 4 “递进评价”模型示意图

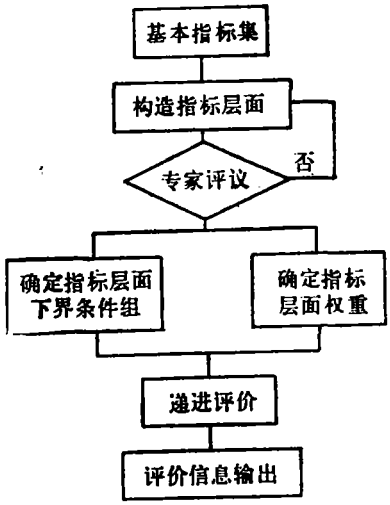



图 5 “递进评价”流程示意图

## 五、中评估研究方法及工作重点

综上所述，重大科技项目中评估评价指标体系及评价方法研究，是一项集评价理论、评价方法与具体操作系统为一体的综合性研究项目，既包括评价的理论与方法的创新，又要解决实际操作中的许多技术难点。这种研究在国内尚属首次，加之国外的文献又很少见到，因而要在短期内完成研究工作并满足实际管理工作的迫切需要，难度是相当大的。为此，我们确定了四个阶段十个步骤的研究工作流程，即：①技术路线制定阶段，包括确定研究目标、确定研究任务和研究方法和确定研究计划三个步骤；②调查研究与分析阶段，包括确定调查范围与方法、实际调研和中评估对象分析三个步骤；③技术方案设计，包括中评估评价方法设计、中评估方案设计与优化两个步骤；④技术方案试用与结果分析阶段，包括中评估方案验证与调整和中评估结果处理与分析两个阶段。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中评估研究的结果是将在管理实践中实际使用的软科学研究成果，因此在设计研究方案及其研究与试用的过程中，必须采取多种措施保证评价模型与评价指标体系的科学性、中评估数据的可靠性以及评估结论的有效性与权威性。

为了保证评价模型与评价指标的科学性，不仅要有一定的评估理论指导，还应对评价对象进行深入的研究。针对我国重大科技项目的实际状况，在已有的评价模型基础上，从评价指标库中提炼出少量关键性指标，以便能够更准确地反映评价对象的实际情况。

为了保证中评估数据的可靠性，在评价指标中预先设定若干个容易核实和证伪的关键点，通过对这些关键点的抽样调查来确定中评估数据的准确程度，同时对作伪者予以严肃处理，以提高各专题上报数据的责任感。

为了保证评价结论的有效性和权威性，需要有一批各方面的专家（包括管理专家、技术专家和评估专家）共同对评价资料进行综合分析。参加评估工作的专家的资格、组成以及工作方式等都应满足中评估的要求。

## 参 考 文 献


〔1〕A. Wilkinson.（1991）"Developing an Expert System on Project Evaluation", R&D Management, 21, Januray, P19.

〔2〕Balachandra, R. and Raelin, J. A.（1980）"How to Decide When to abandon a Project", Research Management, July, P24.

〔3〕Danila, N.（1989）, "Strategic Evaluation and Selection of R&D Projects", R&D Management, 19, 1, January.

〔4〕M. K. 巴达维：《开发科技人员的管理才能》，经济管理出版社，1987年6月。


（本文责任编辑　连　海）

---

（上接第56页）

对于一项获奖成果，奖励等级和奖状用于满足集体心理的需求，而奖励分值和奖励证书用于个人精神奖的分配，满足个体心理的需求。所有参加研究工作的主要完成人员按贡献大小分配到不同分值，把科技人员在一定时间段的奖励分值总和作为考核、晋升、提薪等方面的依据。这样可合理地实现完成单位和个人对科技奖励的分配，避免一些矛盾和不公平，更好地发挥科技奖励的激励作用和整体效益。另外，评定奖励分值也有利于发挥内部约束机制的作用。

关于发明奖励的分配方式，除了"敞开署名"之外，还可以作一些改革。我们认为，作为一项有创造性、先进性、实用性，有一定社会、经济效益的发明成果，要经过研究、开发、推广应用等各个环节，每个环节都是不可缺少的，否则就不成其为发明成果。因此，在完成发明创造的过程中，作出了重要贡献的主要完成人员，都应该成为发明成果的完成者，享受这项发明成果奖，而这样一来，对发明奖的创造性贡献即发明者就显得"不突出"了。解决这一问题的办法是在发明奖条件不变的情况下，采取一种分类署名的方式，可以妥善地解决这一矛盾，即每一项发明奖署名时，可分为："发明单位和发明人"（即发明奖励条例中所规定的发明者，他们必须是提出发明权项的人和所在单位）；"研究单位和主要完成人"（指参加并完成了主要研究、试验、应用等工作而没有发明权项的科技人员）。这样，使完成发明奖所必须具备的三个条件的主要完成人员，都能参与合理分配，各得其所。

（本文责任编辑　连燕华）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net